

台灣工程地景探索 · 學習單

TAIWAN · ENGINEERING · GEO — STUDENT WORKSHEET

姓名 / 座號

班級

日期

2026-05-20 14:07

一、我這次遇到的 10 個工程地景

#	名稱	主題	設施類型	章節	教材知識點 / 觀察重點	距離 (km)	得分
1	宜蘭梅花湖抽水站	機電/自動	其他工程地景	—	大型防洪抽水泵。阿基米德螺旋泵或離心泵的高效能流體輸送，三相感應馬達瞬間啟動大電流負載測試。	43	458
2	台電高屏供電區營運處	新科技/綠能	其他工程地景	—	變電站與電力調度。變壓器 (Transformer) 電壓轉換、斷路器 (Circuit Breaker) 與輸電線路保護繼電系統。	79	237
3	桃園機場第一航廈	結構/土木	航空設施	—	結構改建與拉皮工程。探討在不拆除原結構下，如何利用預力構件與微型樁進行擴展支撐，延續結構壽命。	12	798
4	台北101大樓	結構/土木	高樓建築	—	巨型構架 (Mega-frame) 與調諧質量阻尼器 (TMD)。探討超高層建築抗風與減震的動力學與能量消散機制。	2	960
5	國家地震工程研究中心	新科技/綠能	其他工程地景	—	巨型地震模擬震動台。利用大型液壓伺服系統模擬多維度地震波，進行全尺寸建築的動態抗震破壞測試。	6	896
6	台積電中科 15 廠 (7奈米)	新科技/綠能	產業園區／ 廠房	—	中科半導體聚落。奈米製程中控制微小變因的晶圓製造、化學氣相沉積 (CVD) 與電漿蝕刻 (Etching) 技術。	10	841
7	臺北天文館宇宙探險車	機電/自動	文化／教育 場館	—	軌道車廂與場景連動系統。光電感測器觸發沿線機關 (如外星人彈出) 的精確時序控制 (Timer IC 如 NE555)。	7	879
8	中央大學鹿林天文台	新科技/綠能	文化／教育 場館	—	高山天文望遠鏡。精密光學追星儀器的無背隙齒輪驅動系統，與防寒、防風、防震的圓頂開啟機電整合機構。	32	562
9	新竹科學園區汙水處理廠	新科技/綠能	產業園區／ 廠房	—	科技業工業廢水處理。半導體產業排放的重金屬與化學酸鹼廢液，如何透過生化過濾與自動中和系統淨化 (環境責任)。	2	972
10	沙崙綠能科技示範場域	新科技/綠能	其他工程地景	—	微電網系統與智慧綠能。太陽光電整合儲能系統 (電池化學與電容) 及智慧配電盤的功率控制。	9	847

註：本表自動帶入本局每題的計分結果。距離越接近正解、單題分數越高。

二、反思題

請用完整句子回答。

1. 從這 10 個景點中，挑出你**最不熟**的一個，並猜測它為什麼會出現在這個位置：

2. 這一局中，你覺得**最有設計巧思**的工程是哪一座？請從結構、機構或控制三個面向擇一說明：

3. 在四大主題中，你**表現最弱**的是哪一個（依得分判斷）？你覺得為什麼？

4. 工程的設計往往受到「地理條件」的限制。你能不能舉這次出現的兩座工程，說明地理如何影響了它的設計？

三、延伸探究（擇一深入）

從這 10 個景點中挑一個你最有興趣的，回答下列三個問題（可上維基百科或政府網站查資料）：

問題	我的整理
選定的工程地景 (請填名稱與位置)	
關鍵工程概念 (如桁架、預力、TMD、PWM…)	
設計者面對的主要限制 (地理、氣候、人文…)	
如果你重新設計， 會做哪一項改動？為什麼？	

四、自我評量

項目	優	可	待加強
我能說出四大工程主題的差異	☐	☐	☐
我能從照片或空照圖辨識工程地景	☐	☐	☐
我能說明地理條件如何影響工程設計	☐	☐	☐
我能主動延伸探究有興趣的景點	☐	☐	☐